アナログ信号とディジタル信号

担当：糸井 清晃

1　目的

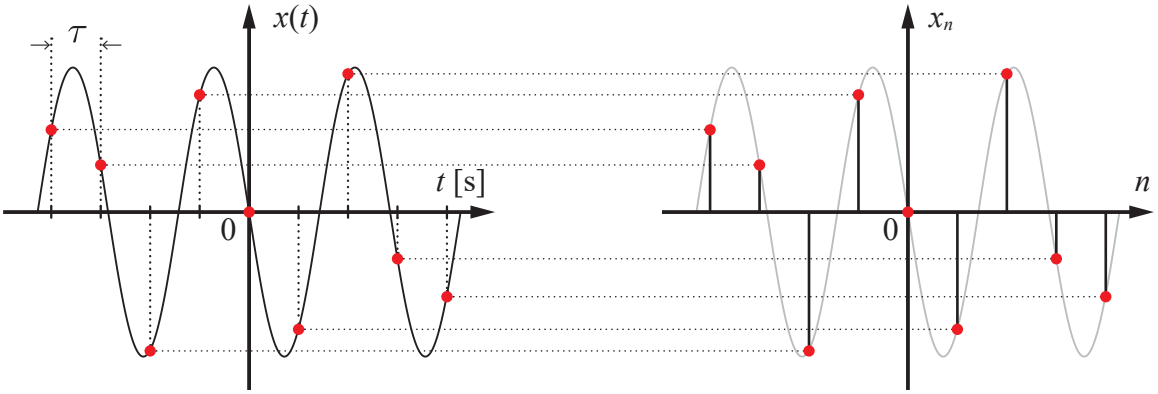
現在の通信システムでは，音声や画像などの信号をディジタル信号へ変換し，処理を行っている．通信システムに入力される信号は，時間変化を伴う電圧値として表現される．この信号は，時刻と電圧値の両方が連続値であり，アナログ信号と呼ばれる．数学的には，アナログ信号は関数として表現される．それに対して，システム内部では時刻が離散値の整数となり，さらに信号値も整数として表現される．これら離散値で表現された信号は，ディジタル信号とよばれる．本実験では，アナログ信号からディジタル信号へ，また，ディジタル信号からアナログ信号へ，相互の変換を実験し，変換で起こる現象を確認する．

2　標本化（サンプリング）と量子化

アナログ信号 $x(t)$ は，時刻 t が実数値をとり，信号の値 (関数の値) もまた，実数値をとる．標本化は，アナログ信号の信号値を，周期的に取り出して数列へ変換する操作である．標本化によって得られた数列 x_n を，標本系列と呼ぶ．標本化を行う周期を τ[s] とすると，$x(t)$ を標本化することで得られる数列は，

$$x_n = x\left(n\tau\right), \qquad n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots$$

となる．ここで τ[s] は標本化間隔（標本化周期）と呼ぶ．また，標本化間隔の逆数を標本化周波数 (サンプリング周波数) と呼ぶ．図 1 に，連続信号の例として正弦波を標本化した例を示す．



(a) アナログ信号　　(b) 標本系列

図 1: アナログ信号の標本化

異なるアナログ信号を同じ標本化間隔で標本化した例を図 2 に示す．同図 (a) と (b) を比較すると，同じ標本系列が得られていることがわかる．同図 (c) と (d) のように，標本化間隔を $\tau/2$ にした場合は，異なる標本系列が得られている．アナログ信号と，適切な標本化間隔の条件に関しては，「6 その他の報告事項」の (1) の調査対象である．

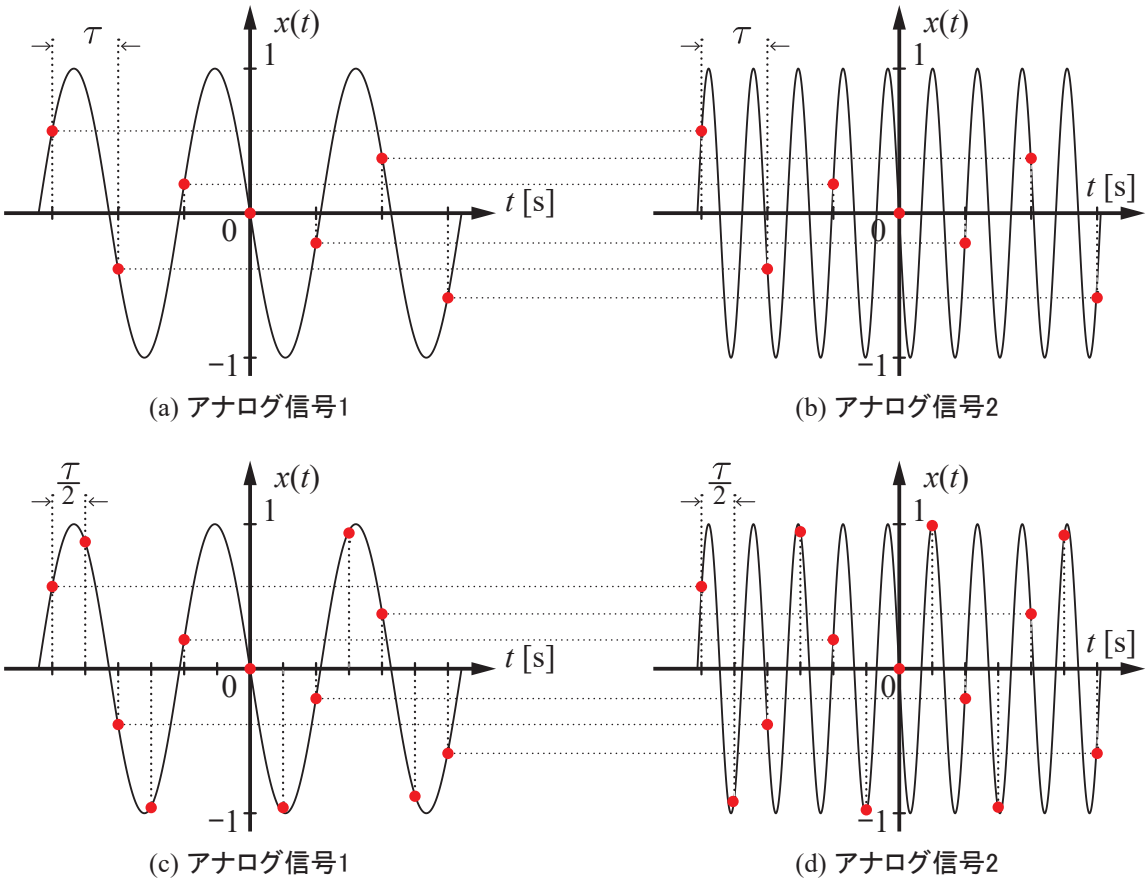


図 2: 異なるアナログ信号の標本化

標本系列のそれぞれの標本値を離散値に変換する操作を量子化と呼ぶ．ここで，離散値を n ビットで表すことを考える．n ビットで表すことができる 0 を含めた自然数の集合は，

$$Q = \{0, 1, 2, 3, \cdots, 2^n - 1\}$$

である．例えば 8 ビットであれば，0 から 255 の自然数を示すことができる．量子化は，実数である標本値を，Q の中の一つの値に置き換える操作である．規則として，標本値の最小値が 0 であるとすると，x に対応する量子化値 q は，

$$q = \begin{cases} 0, & x/W \leq 0 \\ \mathrm{round}\,[x/W]\,, & \text{その他} \\ 2^n - 1, & x/W > 2^n - 1 \end{cases}$$

と表される．ここで round は小数点以下の四捨五入を表す．W を量子化幅，2^n を量子化レベル，n を量子化ビット数と呼ぶ．例として，0 から 1 の連続値を量子化幅 0.25 で 0 から 3 までに量子化した場合を，表 1 に示す．

実際の電子回路では，標本化と量子化をまとめて A/D 変換器と呼ぶことが多い．また，量子化値 q から，電圧値を再現する回路を D/A 変換器と呼ぶ．

表 1: 量子化の例

q	x
0	$x \leq 0.125$
1	$0.125 < x \leq 0.375$
2	$0.375 < x \leq 0.625$
3	$0.625 < x$

3 事前レポート

(1) n ビット (n は 1 以上の整数) の 2 進数で表現できる正の整数の最大値，最小値を n を含んだ式で示せ.

(2) 自分の学生番号より求めた 2 桁の整数を 2 進数に変換せよ．2 桁の整数は，学生番号下 3 桁のうち，最大値の桁を 10 の位，最小値の桁を 1 の位とする． 例）179 → 91

(3) 下記のビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=Ce_jRfM9b4k&list=PLMA1wEMhQ2BOG8KdcVgzOwW4NmuQWFaA2

(YouTube から”Wagon Wheel Effect Perfect!” で検索できる) では，高速で回転している車のホイールが，ほとんど動いていないように撮影されている．その理由を考察せよ.

[**準備**] オシロスコープで表示させた波形を記録するために，USB メモリを用意すること.

4 実験内容と報告事項

AD・DA 変換実習装置 ITF-203B 取扱説明書（PDF 版）の 45 ページからの実施方法に従って実験する.

4.1 A-D 変換の実習 I

取扱説明書 45 ページ，2-1-1 A-D 変換の実習 I（符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化）の実習を行う.

[**実験内容**]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行う．直流電源は，信号発生器の直流 (DC) 出力で代用する．ただし，信号発生器の電圧表示と実際に出力される電圧が異なるため，テスターで測定して電圧を設定すること．なお，図 2-1-1 では，直流電源と ITF-203B を 2 本の線で接続しているが，この実験では，BNC-ワニ口ケーブルで接続する.

(2) 0〜10(V) を入力したときの 2^7〜2^0 のインジケータの点滅パターン（点灯=1, 消灯=0）が表 2-1-1 の 0/1 パターンと同じになることを確認する.

(3) SW4（8BIT/4BIT）を 8BIT にして，入力電圧（1〜9V）を設定し，そこから電圧を上げた（下げた）ときにインジケータ（2^7〜2^0）が示す 2 進数が 1 増えたとき（1 減ったとき）の電圧を測定する．上げたときの電圧と下げたときの電圧の差を求めよ.

(4) SW4（8BIT/4BIT）を 4BIT にして，(3) と同様に実験し，電圧の差を求めよ.

(5) 入力電圧を変化させ，グループ各自の学生番号の下 3 桁の 2 進表現とインジケータ (2^7〜2^0）が示す 2 進数が一致する入力電圧を求めよ．この電圧を基準にして，(3)，(4) と同様に実験し，8BIT/4BIT それぞれに対し，電圧の差を求めよ.

(6) 項目 (3),(4),(5) で求めた電圧の差について，8BIT/4BIT それぞれの平均値を求めよ.

[報告事項]

(1) 実験結果をまとめよ．表 2-1-1 のような表を作成し，各入力電圧に対する電圧の差及び平均値を記載すること．

(2) 符号化ビット数が 8 ビットの場合と 4 ビットの場合の量子化誤差について考察せよ．

4.2 A-D 変換の実習 II

取扱説明書 47 ページ，2-1-2 A-D 変換の実習 II（バイポーラ特性）の実習を行う．

[実験内容]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行う．直流電源に関しては 4.1 の状態のまま使用する．

(2) 入力電圧に対するインジケータ（2^7〜2^0）の点滅パターンが，表 2-1-2 と同じになることを確認する．

(3) 入力電圧を変化させ，グループ各自の学生番号下 3 桁の 2 進表現とインジケータ（2^7〜2^0）の点滅パターンが一致する電圧を求めよ．

[報告事項]

(1) 実験結果をまとめよ．グループ全員の学生番号下 3 桁値とその 2 進表現，求めた電圧値を表にすること．

(2) 入力が，直流の+入力の場合，交流電圧の場合それぞれに対して，変換回路のユニポーラ，バイポーラどちらを選択すべきか考察せよ．

4.3 A-D 変換の実習 III

取扱説明書 49 ページ，2-1-3 A-D 変換の実習 III（A-D 変換全体のシーケンス）の実習を行う．

[実験内容]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行う．直流電源に関しては 4.3 の状態のまま使用する．この実験で使用するオシロスコープは，2 チャンネルなので，D-A 変換器入力 (TP5) を CH1 に接続し，比較器出力 (TP8) を CH2 に接続して波形を観測し，次に，CH2 の接続先のみサンプル／ホールド制御信号 (TP3) に変更して波形を観測すること．

(2) 設定が終了したら，直流電源の出力を+6.98V に設定し波形を観測する．図 2-1-4 のような波形が観測できることを確認すること．④のトリガーは，この実験では不要である．

(3) 4.1 の (5) で求めた各自の学生番号に対応する入力電圧を設定した場合の波形を観測し，USB メモリに保存せよ．なお，保存ファイル形式はビットマップ（Bitmap）とすること．以降の実験でも，波形の保存ファイル形式は Bitmap とする．

[報告事項]

(1) 実験結果をまとめよ．グループ全員の入力電圧に対する波形を掲載すること．

(2) サンプル／ホールド制御信号と D-A 変換器出力，比較器出力から，サンプル時間及び A-D 変換に要した時間を波形から測定せよ．

(3) D-A 変換出力と比較器出力の波形より，各ビット（2^7〜2^0）の変換過程を考察せよ．

4.4 D-A 変換の実習 I

取扱説明書 52 ページ，2-2-1 D-A 変換の実習 I（符号化ビット数の違いによる出力の変化）の実習を行う．

[**実験内容**]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行い，図 2-2-2，図 2-2-3 と同等の波形が観測できることを確認する．

(2) 4.1 の (5) で求めた電圧（$V_{p\text{-}p}$）を設定した正弦波入力と，D-A 出力波形を観測し，USB メモリに保存せよ．

[**報告事項**]

(1) 実験結果をまとめよ．グループ全員の入力電圧に対する波形を掲載すること．

(2) 符号化ビット数が 8BIT/4BIT の場合の A-D 入力波形と D-A 出力波形の誤差を比較せよ．

4.5 D-A 変換の実習 II

取扱説明書 54 ページ，2-2-2 D-A 変換の実習 II（サンプリング周期可変による出力の変化）の実習を行う．

[**実験内容**]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行い，図 2-2-5，図 2-2-6 のような波形が観測できることを確認する．

(2) サンプリング周波数を 1000Hz とし，入力信号の周波数を，100, 200, 500, 800, 900, 1000, 1100Hz とした場合の波形を観測して，USB メモリに保存せよ．※似た波形を確認する必要があるので，入力信号の周波数 100〜1100Hz で，オシロスコープの横軸スケールを変更しなくて済むように設定すること．

(3) サンプリング周波数を 2000Hz とし，(2) と同様に入力信号の周波数を変えたときの波形を観測して，USB メモリに保存せよ．

[**報告事項**]

(1) 実験結果をまとめよ．サンプリング周波数と入力信号の周波数がわかるように記載し，その波形を掲載すること．

(2) 入力信号の周波数が異なっている場合でも，D-A 出力波形が同じになることがある．このような場合の入力信号周波数の組合せを調べよ．

(3) 入力波形に対してサンプリング周期と符号化ビット数をどのように選べばよいかを考察せよ．

4.6 音声信号の符号化および再生の実習

取扱説明書 56 ページ，音声信号の符号化及び再生の実習を行う．

[**実験内容**]

(1) 操作方法の手順に従い設定を行う．

(2) 4 パターンの設定（符号化ビット数を 8BIT/4BIT，サンプリング周期を $20\mu s/500\mu s$）で記録した音声を再生して確認する．符号化ビット数・サンプリング周期を変更したら，再度記録してから再生すること．

[**報告事項**]

(1) 符号化ビット数とサンプリング周期による再生音の違いについて考察せよ.

5 事後レポート

レポートの記載内容は下記のとおりである.

(1) 背景・目的：必要に応じて調査して要約して記載する.

(2) 報告事項：各実験内容の [**報告事項**] に記載された項目について回答する.

(3) その他の報告：後述の項目を記載する.

「(3) その他の報告」は下記のとおりとする.

- 実験から明らかなとおり，一つのアナログ信号は一つのディジタル信号へ対応するが，何も条件が無い場合には，一つのディジタル信号から一つのアナログ信号が決まるわけではない．標本化定理 (サンプリング定理) について調査し，この問題を回避するための手段としてアンチエイリアジングについて報告せよ.
- 音響信号を扱うシステムに CD, DVD, 携帯電話がある．これらで用いられている標本化周波数，量子化のビット数を調査し，報告せよ.
- 本実験全体に関する考察をせよ.

参考文献

- 横田康成, 信号処理の基礎 情報工学レクチャーシリーズ, 第 7 章ディジタル化と離散フーリエ変換，7.1 節 標本化，量子化，ディジタル化, 森北出版, 2013 年